

实数

Yuchen Zhang

整理日期: 2026 年 9 月 15 日

1 课后作业

1.1 习题 1.1, 第 1 题

题目: 设 $a \in \mathbb{Q}$, $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. 证明: (1) $a+x$ 为无理数; (2) 当 $a \neq 0$ 时, ax 为无理数。

证明. (1) 反设 $a+x \in \mathbb{Q}$. 由有理数对减法封闭, $x = (a+x) - a \in \mathbb{Q}$, 与 x 为无理数矛盾。

(2) 反设 $ax \in \mathbb{Q}$. 由于 $a \in \mathbb{Q}$ 且 $a \neq 0$, 有 $x = (ax)/a \in \mathbb{Q}$, 仍与条件矛盾。 $\square$

1.2 习题 1.1, 第 3 题

题目: 设 $a, b \in \mathbb{R}$. 若对任意 $\varepsilon > 0$, 都有 $|a-b| < \varepsilon$, 证明 $a=b$ 。

证明. 反设 $a \neq b$, 则 $|a-b| > 0$. 取 $\varepsilon = |a-b|$, 由题设得到 $|a-b| < |a-b|$, 矛盾。因此 $a=b$. $\square$

1.3 习题 1.1, 第 5 题 (1)

题目: 证明: 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 有 $|x-1| + |x-2| \geq 1$, 并说明等号成立的条件。

证明. 由三角不等式,

$$|x-1| + |x-2| = |x-1| + |2-x| \geq |(x-1) + (2-x)| = 1.$$

等号成立当且仅当 $(x-1)(2-x) \geq 0$, 即 $x \in [1, 2]$. $\square$

1.4 习题 1.1, 第 7 题

题目: 设 $x > 0$, $b > 0$, $a \neq b$. 证明 $\frac{a+x}{b+x}$ 严格介于 1 与 $\frac{a}{b}$ 之间。

证明. 由于 $b > 0$, $b+x > 0$, 有

$$\frac{a+x}{b+x} - 1 = \frac{a-b}{b+x}, \quad \frac{a}{b} - \frac{a+x}{b+x} = \frac{x(a-b)}{b(b+x)}.$$

当 $a > b$ 时, 两式右端均为正, 故

$$1 < \frac{a+x}{b+x} < \frac{a}{b}.$$

当 $a < b$ 时, 两式右端均为负, 故

$$\frac{a}{b} < \frac{a+x}{b+x} < 1.$$

□

1.5 习题 1.1, 第 8 题

题目: 设 p 为正整数且不是完全平方数, 证明 $\sqrt{p}$ 是无理数。

证明. 反设 $\sqrt{p} = m/n$, 其中 $m, n \in \mathbb{N}_+$ 且 $\gcd(m, n) = 1$. 平方得

$$m^2 = pn^2.$$

若 $n > 1$, 取 n 的一个素因子 q . 由 $q \mid n$ 得 $q \mid m^2$; 由于 q 是素数, 可得 $q \mid m$. 这与 $\gcd(m, n) = 1$ 矛盾. 因此 $n = 1$, 从而 $p = m^2$, 与 p 不是完全平方数矛盾. 故 $\sqrt{p}$ 是无理数. □